Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 4 — De la mostra a la població: la lògica del mostreig

Formalitzar, sense tecnicisme, per què una mostra a l'atzar i prou gran representa el tot, i per què tota inferència té incertesa.

1.1 Idea clau

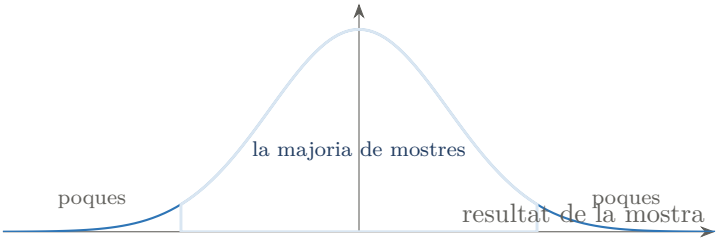
Aquesta sessió explica **per què funciona** la inferència. La idea, intuïtiva i sense fórmules, és que una mostra triada **a l'atzar** i **prou gran** tendeix a assemblar-se a la població, de manera que el que hi observem és una bona **estimació** del que passa al tot. Però sempre amb un grau d'**incertesa**: mai és exacta.

Les dues condicions perquè una mostra representi el tot

- **A l'atzar:** cada membre de la població ha de tenir opció de sortir triat; així s'evita afavorir cap perfil (s'evita el biaix).
- **Prou gran:** com més gran és la mostra, més s'acosta el resultat al valor real de la població.

Connexió amb la UD5. Si repetíssim el mostreig moltes vegades, els resultats es distribuirien al voltant del valor real de la població **seguint una campana** (normal). Això és el que permet posar **garanties** i **marges d'error** a les conclusions.

El revers, amb honestedat: tota inferència té incertesa, perquè una mostra mai és exactament igual que la població. Per això les conclusions s'expressen **sempre amb un marge**, mai com a certeses absolutes.



Si es repetís el mostreig moltes vegades, els resultats caurien en forma de campana al voltant del valor real: la majoria a prop, poques lluny.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — per què l'atzar és tan important

Triar la mostra **a l'atzar** (per exemple, per sorteig d'un llistat complet) fa que no s'afavoreixi cap grup: tothom té opció de sortir. Si, en canvi, es tria «els primers que passin per aquí», s'afavoreix un perfil concret i apareix el biaix. L'atzar és el que garanteix que la mostra sigui un *reflex reduït* de la població.

Exemple 1.2 — per què la mida importa

Amb una mostra molt petita (per exemple, 10 persones), el resultat pot variar molt per pura sort: n'hi ha prou que un parell de respostes siguin extremes per moure'l. Amb una mostra gran (per exemple, 1 000), les respostes extremes es compensen i el resultat s'estabilitza a prop del valor real. Més mida → menys incertesa.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — valorar la fiabilitat d'un mostreig

Un estudi tria la mostra **per sorteig** d'un cens complet i enquesta 1 200 persones. Un altre enquesta les **primeres 1 200** persones que passen per una plaça. Quin és més fiable i per què?

Solució. El primer és més fiable: la tria **a l'atzar** d'un cens complet fa que la mostra representi la població sense afavorir cap perfil. El segon, tot i tenir la mateixa mida, té **biaix de selecció** (només qui passa per aquella plaça, en aquell moment), així que la mida gran no el salva.

Resposta: El primer (mostra a l'atzar); la mida no corregeix el biaix del segon.

Exercici resolt 1.2 — expressar la incertesa

Un estudi ben fet conclou que «el 40% de la població opina X». Per què seria incorrecte dir-ho com una certesa absoluta?

Solució. Perquè el 40% prové d'una **mostra**, no de tota la població: una altra mostra donaria un valor una mica diferent. El resultat real de la població estarà *a prop* del 40%, però no exactament. Per això s'ha d'expressar amb un **marge** (per exemple, $40\% \pm 3\%$), no com un valor exacte i segur.

Resposta: Perquè és una estimació d'una mostra; s'ha d'expressar amb un marge, no com a certesa.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Explica les dues condicions perquè una mostra representi bé la població.

1.2 Per què una mostra triada «a mà» (per exemple, coneguts de l'enquestador) no és fiable, encara que sigui gran?

1.3 Dos estudis mesuren el mateix, un amb 50 persones i l'altre amb 1 500, tots dos a l'atzar. Quin donarà una estimació més precisa (menys incertesa)? Per què?

1.4 Per què cap estudi seriós expressa el seu resultat com un valor exacte i segur?

1.5 (Connexió UD5) Explica, amb la idea de la campana, per què repetir el mostreig moltes vegades dona resultats concentrats a prop del valor real.

1.6 (Raonament) «Com més gran és la mostra, més s'acosta al valor real.» Vol dir això que amb una mostra molt gran ja no hi ha gens d'incertesa? Raona-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 4

1.1 (1) A l'atzar: tothom de la població ha de tenir opció de sortir triat, per no afavorir cap perfil. (2) Prou gran: com més gran és la mostra, més s'acosta el resultat al valor real.

1.2 Perquè trien un perfil concret (biaix de selecció): els coneguts s'assemblen entre ells i no reflecteixen la diversitat de la població; la mida no corregeix aquest biaix.

1.3 El de 1 500: amb més mida les respostes extremes es compensen i el resultat s'estabilitza a prop del valor real (menys incertesa).

1.4 Perquè el resultat prové d'una mostra i sempre té un grau d'incertesa; expressar-lo com a exacte amagaria aquesta incertesa i podria induir a error.

1.5 Resposta oberta. Idea: si es repetís el mostreig moltes vegades, els resultats es distribuirien en forma de campana centrada al valor real; la majoria de mostres cauen a prop del centre i poques lluny, de manera que una mostra concreta sol estar a prop del valor real.

1.6 Resposta oberta. Idea: no; la incertesa **disminueix** amb la mida, però mai arriba a zero mentre no es mesuri tota la població. Sempre queda un marge, encara que sigui petit.